

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

КРАТКАЯ ШПАРГАЛКА

3 августа 2026 г.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. **Классическое определение вероятности** $P(A) = \frac{m}{n}$,
где m — число благоприятных исходов, n — общее число равновозможных исходов.
2. **Вероятность противоположного события** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
3. **Сложение вероятностей**
 - Для несовместных событий (не могут произойти одновременно): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 - Для совместных событий (могут произойти одновременно): $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
4. **Умножение вероятностей (независимые события)** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
5. **Комбинаторные формулы**
 - Перестановки (порядок важен, все элементы): $P_n = n!$
 - Размещения (порядок важен, выбираем k из n): $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
 - Сочетания (порядок НЕ важен, выбираем k из n): $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И АЛГОРИТМЫ

Задачи типа $P = m/n$ (базовые)

- Найти n — общее количество исходов.
- Найти m — количество благоприятных исходов.
- Ответ: $P = \frac{m}{n}$.

Задачи на «круглый стол»

- Фиксируем одного человека (чтобы убрать вращение).
- Усаживаем второго в соответствии с условием
- Применяем формулу $P = \frac{m}{n}$.

Задачи на разбиение на подгруппы

- Фиксируем одного человека.
- Вероятность, что второй попадёт в ту же группу = $\frac{\text{мест в его группе} - 1}{\text{всего мест} - 1}$.

Задачи типа «луч» (интервалы вероятностей)

Правило: Если даны вероятности нахождения величины относительно двух констант a и b , то вероятность попадания в промежуток между a и b находится как разность.

- $\rightarrow\rightarrow$ — **оба вправо:** вычитаем из большего меньшее.

$$P(a < X \leq b) = P(X > a) - P(X > b), \quad a < b$$

- $\leftarrow\leftarrow$ — **оба влево:** вычитаем из большего меньшее.

$$P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a), \quad a < b$$

- $\leftarrow\rightarrow$ — **в разные стороны, $a < b$:** вычитаем обе вероятности из 1.

$$P(a \leq X \leq b) = 1 - P(X < a) - P(X > b), \quad a < b$$

- $\rightarrow\leftarrow$ — **в разные стороны, $a > b$:** разворачиваем левый луч и применяем логику $\rightarrow\rightarrow$ ИЛИ:

$$P(b \leq X < a) = P(X > b) + P(X < a) - 1, \quad a > b$$

Важно: Границы ($<$, $\leq$, $>$, $\geq$) при вычислении не влияют на результат, так как вероятность отдельного значения равна 0 (для непрерывных величин).

Задачи с монетами (дерево вариантов)

- Общее число исходов: 2^n .
- Каждый исход равновероятен.
- Благоприятные исходы считаем перебором или по формуле Бернулли или с помощью дерева вариантов.

Пример: Монету бросают 3 раза. Вероятность, что орёл выпадет ровно 2 раза:

$$P = \frac{C_3^2}{2^3} = \frac{3}{8}$$

Задачи с кубиками и числами

- Решаем с помощью таблиц.
- Один кубик: 6 исходов.
- Два кубика: $6 \times 6 = 36$ исходов.
- Три кубика: $6^3 = 216$ исходов.
- Для задач с цифрами: общее число комбинаций $= 10^k$ (если цифры могут повторяться).

Пример: Последние три цифры паспорта — 4, 5, 6 в произвольном порядке. Всего комбинаций: $10^3 = 1000$. Благоприятных: $3! = 6$. Ответ: $\frac{6}{1000}$.

Задачи с кругами Эйлера

- Использовать формулу для объединения событий (при наличии пересечения):
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- $P(\text{только } A) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(\text{только } B) = P(B) - P(A \cap B)$

Задачи на условную вероятность (по диаграмме)

- Делим вероятность пересечения событий на вероятность условия $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- По диаграмме Эйлера: числитель — область пересечения, знаменатель — область В.

Задачи на «хотя бы один»

- Найти вероятность противоположного события: «ни один не произошёл».
- $P(\text{хотя бы один}) = 1 - P(\text{ни одного})$.